

TABELA 4-1 – Classificação das Cabeceiras em Função do Tipo de Operação

PARÂMETROS	TIPO DE OPERAÇÃO						
	VFR	IFR NPA	IFR PA				
			CAT I	CAT II	CAT III A	CAT III B	CAT III C
Tipo	Visual ou PinS	A	B	B	B	B	B
MDH/DH (pés)	-	MDH/DH $\geq$ 250	250 > DH $\geq$ 200	200 > DH $\geq$ 100	Sem DH ou DH < 100	Sem DH ou DH < 50	Sem DH
Visibilidade (m)	-	$\geq$ 1000	$\geq$ 800	-	-	-	-
RVR (m)	-	-	$\geq$ 550	$\geq$ 300	$\geq$ 175	175 > RVR $\geq$ 50	-

TABELA 4-2 – Categoria de Performance de Aeronaves

Categoria	Velocidade de Cruzamento da Cabeceira (V_{at}) ⁽¹⁾
A	$V_{at} < 169 \text{ Km/h (91 Kt)}$
B	$169 \text{ Km/h (91 Kt)} < V_{at} < 224 \text{ Km/h (121 Kt)}$
C	$224 \text{ Km/h (121 Kt)} < V_{at} < 261 \text{ Km/h (141 Kt)}$
D	$261 \text{ Km/h (141 Kt)} < V_{at} < 307 \text{ Km/h (166 Kt)}$
E	$307 \text{ Km/h (166 Kt)} < V_{at} < 391 \text{ Km/h (211 Kt)}$
H	Não aplicável

(1) Velocidade de cruzamento da cabeceira baseada em 1,3 vezes a velocidade de estol ou 1,23 vezes a velocidade de pouso na configuração e peso máximo certificado.

TABELA 4-3 – Dimensões das Superfícies Limitadoras de Obstáculos – PBZPA/PEZPA PA

86/14
8ICA
11-
408/2
020

SUPERFÍCIES ⁽¹⁾	VISUAL										IFR NÃO PRECISÃO				IFR PRECISÃO			
											Código de Referência de Aeródromo							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	3 e 4					
APROXIMAÇÃO																		
Primeira Seção																		
Largura da borda interna (m)	60	80	150	150	140	140	280	280	140	140	280	280	280	280				
Distância da cabeceira (m) ⁽²⁾	30	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60				
Abertura total (%) ⁽³⁾	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15				
Comprimento (m)	1600	2500	3000	3000	2500	2500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000				
Gradiente (%)	5	4	3,33	2,5	3,33	3,33	2	2	2,5	2,5	2	2	2	2				
Segunda Seção																		
Abertura total (%) ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15				
Comprimento (m)	-	-	-	-	-	-	3600 ⁽⁴⁾	3600 ⁽⁴⁾	12000	12000	3600 ⁽⁴⁾	3600 ⁽⁴⁾	3600 ⁽⁴⁾	3600 ⁽⁴⁾				
Gradiente (%)	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	3	3	2,5	2,5	2,5	2,5				
Seção Horizontal																		
Abertura total (%) ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15				
Comprimento (m)	-	-	-	-	-	-	8400 ⁽⁴⁾	8400 ⁽⁴⁾	-	-	8400 ⁽⁴⁾	8400 ⁽⁴⁾	8400 ⁽⁴⁾	8400 ⁽⁴⁾				
Desnível (m) ⁽⁵⁾	-	-	-	-	-	-	A det.	A det.	A det.	A det.	A det.	A det.	A det.	A det.				
Comprimento Total (m)	1600	2500	3000	3000	2500	2500	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000				
APROXIMAÇÃO INTERNA																		
Largura da borda interna (m)	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	120 ⁽⁸⁾	120 ⁽⁸⁾	120 ⁽⁸⁾	120 ⁽⁸⁾				
Distância da cabeceira (m)	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	60	60	60	60				
Abertura para cada lado (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	Paralela	Paralela	Paralela	Paralela	Paralela	Paralela				
Comprimento (m)	-	-	-	-	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900				
Gradiente (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2	2	2	2				
TRANSIÇÃO INTERNA																		
Gradiente (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	33,30	33,30	33,30	33,30				

TABELA 4-3 – Dimensões das Superfícies Limitadoras de Obstáculos – PBZPA

[illegible]

TABELA 4-3 – Dimensões das Superfícies Limitadoras de Obstáculos – PBZPA/PEZPA

88/14
8ICA
11-
408/2
020

DECOLAGEM				
	Código de Referência de Aeródromo			
	1	2	3	4
Largura da borda interna (m)	60	80	180	180
Distância da cabeceira oposta (m) ⁽⁶⁾	30	60	60	60
Abertura para cada lado (%)	10	10	12,50	12,50
Largura final (m)	380	580	1200 ⁽⁷⁾	1200 ⁽⁷⁾
Comprimento (m)	1600	2500	15000	15000
Gradiente (%)	5	4	2	2

(1) Todas as dimensões são medidas horizontalmente, a menos que especificadas de outra forma.

(2) O valor de distância da cabeceira desconsidera a existência de zona de parada.

(3) Quando houver ângulo de divergência, a abertura total para cada um dos lados deverá ser acrescida do ângulo de divergência para o lado específico. O ângulo de divergência é definido em função do maior ângulo de desvio lateral dos procedimentos de aproximação por instrumentos em vigor ou projetado para uma determinada cabeceira. No caso de aeródromos novos ou de construção de novas pistas em aeródromos existentes é definido pelo operador de aeródromo com base no estudo de viabilidade. Em caso de aeródromos existentes, será disponibilizado pelo DECEA por meio da rede mundial de computadores;

(4) Comprimento variável.

(5) É o maior valor entre 150m acima da elevação da cabeceira e o plano horizontal que passa pelo topo de qualquer objeto que define a OCH. No caso de aeródromos novos ou de construção de novas pistas em aeródromos existentes é definido pelo operador de aeródromo com base no estudo de viabilidade. Em caso de aeródromos existentes, será disponibilizado pelo DECEA por meio da rede mundial de computadores.

(6) A superfície de decolagem começa no final da zona desimpedida se o comprimento da zona desimpedida exceder a distância especificada.

(7) 1800m quando a trajetória pretendida incluir mudança de proa maior que 15° quando forem realizadas operações IMC ou VMC noturno.

(8) Onde a letra do código de referência do aeródromo for "F", a largura é aumentada para 140m.

(9) Distância até o final da faixa de pista.

(10) Ou o final da pista, o que for menor.

TABELA 4-4 – Dimensões da Superfície de Proteção do Voo Visual – PBZPA

ÁREAS ⁽¹⁾	TODOS OS TIPOS DE OPERAÇÃO				
	Categoria de Performance de Aeronave ⁽²⁾				
ÁREA ⁽¹⁾	H	A	B	C	D e E
Altura mínima do circuito de tráfego (m)	H ⁽³⁾	H ⁽⁴⁾	H ⁽⁴⁾	H ⁽⁴⁾	457
Largura (m)	2350	2350	2780	4170	7410
Buffer* (m)	470	470	470	930	930
Comprimento (m)	2350	2350	2780	4170	5560
Seção de Través					
Altura (m)	H - 76	H - 152	H - 152	H - 152	305
Seção de Aproximação e Decolagem					
Altura (m)	H - 99	H - 198	H - 198	H - 198	259

(1) A não ser que exista proibição de operações de helicópteros, todos os aeródromos deverão possuir uma superfície de operação VFR para a categoria da aeronave de asa fixa de projeto e outra superfície de operação VFR para a categoria H. A nomenclatura das áreas será a mesma da categoria de performance aplicada (Área H, Área A, Área B, Área C e Área D)

(2) Para os aeródromos cuja a categoria da aeronave de projeto seja D ou E, serão aplicados os valores de altura das seções de través e de aproximação e decolagem somente a partir do limite da superfície de operação VFR para categoria C.

(3) O valor da altura mínima do circuito de tráfego pode ser 152 ou 183 metros.

(4) O valor da altura mínima do circuito de tráfego pode ser 305, 335, 366, 396, 427 ou 457 metros.

* o termo “buffer” é utilizado na elaboração de procedimentos à navegação aérea e está relacionado com uma margem adicional de segurança.

TABELA 4-5 – Categorias de Performance Sugeridas em Função do Código de referência, do Tipo de Uso e do Tipo de Operação

Código de Referência de Aeródromo ⁽¹⁾	Tipo de Uso	Tipo de Operação	Categorias de Performance de Aeronaves
1	Público/Privado	VFR NPA e PA	A, B e H A, B, C e H
2	Público/Privado	VFR, NPA e PA	A, B, C e H
3	Público Privado	VFR, NPA e PA	A, B, C, D, E e H A, B, C e H
4	Público/Privado	VFR, NPA e PA	A, B, C, D, E e H

(1) Deverá ser utilizado o maior código de referência dentre todos os códigos de referência das aeronaves em operação ou planejadas para operar naquela pista.

TABELA 5-1 – Dimensões das Superfícies Limitadoras de Obstáculos – PBZPH
Tipo de Operação: VFR e IFR NÃO PRECISÃO

SUPERFÍCIES E DIMENSÕES	VISUAL			IFR NÃO PRECISÃO
	Categorias ⁽¹⁾			
	A ⁽²⁾	B ⁽³⁾	C ⁽⁴⁾	
	TODAS			
APROXIMAÇÃO				

APROXIMAÇÃO				
Largura da borda interna	Largura da área de segurança operacional	Largura da área de segurança operacional	Largura da área de segurança operacional	Largura da área de segurança operacional
Localização da borda interna	Marginal à área de segurança operacional	Marginal à área de segurança operacional	Marginal à área de segurança operacional	Marginal à área de segurança operacional
Primeira seção				
Abertura para cada lado operação diurna (%)	10	10	10	16
Abertura para cada lado operação noturna (%)	15	15	15	16
Comprimento (m)	3386	245	1220	2500
Largura externa operação diurna (m)	7R	Variável	7R	890
Largura externa operação noturna (m)	10R	Variável	10R	890
Gradiente (%)	4,5	8	12,5	3,33
Altura acima da FATO (m)	152	19,60	152	83,25
Segunda seção				
Abertura para cada lado operação diurna (%)	-	10	-	-
Abertura para cada lado operação noturna (%)	-	15	-	-
Comprimento (m)	-	830	-	-
Largura externa operação diurna (m)	-	7R	-	-
Largura externa operação noturna (m)	-	10R	-	-
Gradiente (%)	-	16	-	-
Altura acima da FATO (m)	-	152	-	-
Comprimento total (m)	3386	1075	1220	2500
DECOLAGEM				
Largura da borda interna	Largura da área de segurança operacional	Largura da área de segurança operacional	Largura da área de segurança operacional	90

90/14
8ICA
11-
408/2
020

TABELA 5-1 – Dimensões das Superfícies Limitadoras de Obstáculos – PBZPH
Tipo de Operação: VFR e IFR NÃO PRECISÃO

ICA
11-
408/2
020
91/14
8

Localização da borda interna	Marginal à área de segurança operacional ou CWY, conforme o caso	Marginal à área de segurança operacional ou CWY, conforme o caso	Marginal à área de segurança operacional ou CWY, conforme o caso	Marginal à área de segurança operacional ou CWY, conforme o caso
Primeira seção				
Abertura para cada lado operação diurna (%)	10	10	10	30
Abertura para cada lado operação noturna (%)	15	15	15	30
Comprimento (m)	3386	245	1220	2850
Largura externa operação diurna (m)	7R	Variável	7R	1800
Largura externa operação noturna (m)	10R	Variável	10R	1800
Gradiente (%)	4,5	8	12,5	3,5
Altura acima da FATO (m)	152	19,60	152	99,75
Segunda seção				
Abertura para cada lado operação diurna (%)	-	10	-	Paralela
Abertura para cada lado operação noturna (%)	-	15	-	Paralela
Comprimento (m)	-	830	-	1510
Largura externa operação diurna (m)	-	7R	-	1800
Largura externa operação noturna (m)	-	10R	-	1800
Gradiente (%)	-	16	-	3,5
Altura acima da FATO (m)	-	152	-	152
Terceira seção				
Abertura para cada lado operação diurna (%)	-	-	-	Paralela
Abertura para cada lado operação noturna (%)	-	-	-	Paralela
Comprimento (m)	-	-	-	7640
Largura externa operação diurna (m)	-	-	-	1800
Largura externa operação noturna (m)	-	-	-	1800
Gradiente (%)	-	-	-	2
Altura acima da FATO (m)	-	-	-	305
Comprimento total (m)	3386	1075	1220	12000
TRANSIÇÃO⁽⁵⁾				
Gradiente (%)	50	50	50	20

TABELA 5-1 – Dimensões das Superfícies Limitadoras de Obstáculos – PBZPH
Tipo de Operação: VFR e IFR NÃO PRECISÃO

92/14
8ICA
11-
408/2
020

Altura (m)	45	45	45	45
<i>(1) As categorias podem ser aplicáveis a mais de uma classe de performance e representam ângulos mínimos de gradiente de projeto e não gradientes operacionais.</i>				
<i>(2) Corresponde aos helicópteros classe de performance 1.</i>				
<i>(3) Corresponde aos helicópteros classe de performance 3.</i>				
<i>(4) Corresponde aos helicópteros classe de performance 2.</i>				
<i>(5) Aplicável somente para heliportos com procedimento de aproximação PinS e superfície do segmento visual (VSS).</i>				

**TABELA 5-2 – Dimensões das Superfícies da Aproximação e Decolagem em Curva–
PBZPH**

SUPERFÍCIES ⁽¹⁾	VISUAL
	Dimensões
APROXIMAÇÃO/DECOLAGEM	
Mudança de direção (graus)	Como Requerido (Máximo 120°)
Raio de curva (R) na linha central (m)	No mínimo 270
Soma do comprimento do segmento retilíneo (S) e raio de curva (R)	Maior ou igual a 575
Elevação do portão interno (m) ⁽¹⁾	Variável
Elevação do portão externo (m) ⁽¹⁾	Variável
Gradiente (%) ⁽²⁾	Variável
Abertura para cada lado operação diurna (%)	10
Abertura para cada lado operação noturna (%)	15

(1) Determinada em função da distância da borda interna e o gradiente aplicável.

(2) Estabelecido de acordo com os valores de gradiente previstos na Tabela 5-1 para o tipo de operação visual.

TABELA 5-3 – Dimensões das Superfícies Limitadoras de Obstáculos – PBZPA Tipo de Operação: IFR PRECISÃO

96/14
8ICA
11-
408/2
020

SEÇÕES	DME ⁽⁹⁾ OU DVOR	NDB	GBAS				ILS				PAR
			VOR	VDB	ESTACÃO	GP	LOC	OM, MM OU IM	ALS	ASR, ARSR, ADS-B	
Seção horizontal											
Tipo	Circular	Circular	Circular	Circular	Circular	Retangular	Retangular	Retangular	Circular	Retangular	Circular
Comprimento (m)	-	-	-	-	-	600	75 ⁽²⁾	-	-	100 ⁽⁴⁾	-
Largura (m)	-	-	-	-	-	120 ⁽³⁾	150	-	-	120	-
Centro	Eixo da antena	Eixo da torre	Eixo da antena	Eixo da antena	Eixo da antena	-	-	Eixo da antena	Eixo da antena	-	Eixo da antena
Abertura para cada lado (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,40 ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	17,63
Raio (m)	100	Altura da torre (H)	100	100	50	-	-	15	-	-	Até o ponto de toque ⁽⁵⁾
Cota	Base da antena	Base da torre	Base da estrutura	Base da antena	Base da antena	Base da estrutura	Base das antenas	Base da antena	Base da antena	Cabeceira	Base da estrutura
Seção em rampa											
Tipo	Tronco de cone ⁽⁹⁾	Tronco de cone	Tronco de cone	Tronco de cone	Tronco de cone	Retangular	-	-	Tronco de cone	Retangular	Setor tronco de cone
Comprimento (m)	-	-	-	-	-	9000	-	-	-	9000	-
Largura (m)	-	-	-	-	-	120 ⁽³⁾	-	-	-	120	-
Centro	Eixo da antena	Eixo da torre	Eixo da antena	Eixo da antena	Eixo da antena	-	-	-	Eixo da antena	-	Eixo da antena
Abertura para cada lado (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,40 ⁽⁶⁾	17,63
Raio menor (m)	100	Altura da torre (H)	100	100	50	-	-	-	100	-	⁽⁷⁾
Raio maior (m)	5100	H + 200	15100	5100	5050	-	-	-	5100	-	5000 ⁽⁸⁾
Cota inferior	Base da antena	Base da torre	Base da estrutura	Base da antena	Base da antena	Base da estrutura	-	-	Base da antena	Cabeceira	Base da estrutura
Cota superior (m) ⁽¹⁾	200	Altura da torre (H)	300	250	250	180	-	-	250	180	100
Gradiente (%)	4	H/200	2	5	5	2	-	-	5	2	2

(1) A cota superior é medida a partir da cota inferior de cada superfície.

(2) Deverá ser acrescida a distância da cabeceira ao eixo das antenas.

TABELA 6-1 – Dimensões das Superfícies Limitadoras de Obstáculos – PZPANA

ICA
11-
408/2
020
97/14
8

(3) Deverá ser acrescida a distância da lateral da pista até a antena.
(4) Distância medida a partir da última barra do ALS. Deverá ser acrescida a distância da cabeceira à última barra do ALS.
(5) Estes parâmetros referem-se à seção horizontal 2 da superfície de proteção do PAR.
(6) A abertura de 36,40% será feita para o lado da pista e a de 17,63% será para o lado oposto ao da pista.
(7) Distância da antena até o ponto de toque.
(8) Distância estabelecida a partir da extremidade do segundo setor
(9) Para DME associado à LOC não deve ser estabelecida Seção em Rampa

TABELA 6-2 – Dimensões das Superfícies Limitadoras de Obstáculos – PZPANA(VASIS/PAPI/APAPI)

SUPERFÍCIE DE PROTEÇÃO VASIS/PAPI/APAPI	VISUAL				IFR NÃO PRECISÃO			
	Código de Referência de Aeródromo							
	1	2	3	4	1	2	3	4
Largura da borda interna (m)	60	80	150	150	150	150	300	300
Distância da cabeceira (m)	30	60	60	60	60	60	60	60
Divergência (%)	10	10	10	10	15	15	15	15
Comprimento (m)	7500	7500	15000	15000	7500	7500	15000	15000
Gradiente VASIS (%)	-	3,32%	3,32%	3,32%	-	3,32%	3,32%	3,32%
Gradiente PAPI (%)	-	Â – 0,99%	Â – 0,99%	Â – 0,99%	Â – 0,99%	Â – 0,99%	Â – 0,99%	Â – 0,99%
Gradiente APAPI (%)	Â – 1,57%	Â – 1,57%	-	-	Â – 1,57%	Â – 1,57%	-	-

TABELA 8-1 – Dimensões da Superfície de Proteção do Voo Visual em Rota – PZPREAH

SUPERFÍCIES E DIMENSÕES	Rotas Especiais de Aviões	Rotas especiais de Helicópteros
Semi - Largura (m)	2780	930 ⁽¹⁾⁽²⁾
Plano Horizontal (m)	150 abaixo da altitude mínima de voo	150 abaixo da altitude mínima de voo ⁽³⁾

(1) Quando a rota de voo visual for estabelecida em espaço aéreo controlado, poderão ser aplicados valores reduzidos de largura, desde que o valor adotado seja técnica e operacionalmente justificado e não seja inferior a 100 metros para cada lado do eixo.

(2) Quando a rota de voo visual for estabelecida em espaço aéreo não controlado, poderão ser aplicados valores reduzidos de largura, desde que o valor adotado seja técnica e operacionalmente justificado e não seja inferior a 250 metros para cada lado do eixo.

(3) Quando a rota de voo visual for estabelecida no sobrevoo de referências naturais e/ou artificiais, tais como rios, vales, linhas de litoral, rodovias, grandes avenidas e ferrovias, o plano horizontal poderá ser estabelecido a 90 metros abaixo da altitude mínima de voo.

TABELA 9-1 – Largura das Faixas Alternadas de Sinalização

A DIMENSÃO MAIOR (m)		LARGURA DA FAIXA
MAIS DE	SEM EXCEDER DE	
1,5	210	1/7 da maior dimensão
210	270	1/9 da maior dimensão
270	330	1/11 da maior dimensão
330	390	1/13 da maior dimensão
390	450	1/15 da maior dimensão
450	510	1/17 da maior dimensão
510	570	1/19 da maior dimensão
570	630	1/21 da maior dimensão

TABELA 9-2 – Características das Luzes de Baixa, Média e Alta Intensidades

Tipo de luz	Cor	Tipo de sinal (regime de intermitência)	Intensidade máxima (cd) a uma determinada luminosidade de fundo		
			Dia (> 500 cd/m ²)	Crepúsculo (50-500 cd/m ²)	Noite (< 50 cd/m ²)
Baixa intensidade Tipo A	Vermelha	Fixa	-	-	10
Baixa intensidade Tipo B	Vermelha	Fixa	-	-	32
Baixa intensidade Tipo E	Vermelha	Flashes ⁽¹⁾	-	-	32
Médiaintensidade Tipo A	Branca	Flashes (20-60 fmp)	20 000	20 000	2 000
Médiaintensidade Tipo B	Vermelha	Flashes (20-60 fmp)	-	-	2 000
Médiaintensidade Tipo C	Vermelha	Fixa	-	-	2 000
Alta intensidade Tipo A	Branca	Flashes (20-60 fmp)	200 000	20 000	2 000
Alta intensidade Tipo B	Branca	Flashes (20-60 fmp)	100 000	20 000	2 000

(1) Para aplicação em turbinas eólicas, os intervalos dos flashes devem ser iguais aos da luz da nacele.

TABELA 9-3 – Distribuição da Intensidade da Luz (luzes de baixa intensidade)

Tipo ⁽¹⁾	Intensidade mínima ⁽²⁾	Intensidademáxima	Abertura do feixe vertical ⁽⁴⁾	
			Abertura mínima do feixe	Intensidade
A	10cd	-	10°	5cd
B	32cd	-	10°	16cd
C	40cd	400cd	12° ⁽³⁾	20cd

Nota—Esta tabela não inclui aberturas de feixe horizontal recomendada. Considerando que a iluminação de objetos requer uma cobertura de 360° no seu entorno, o número de luzes necessárias para cumprir este requisito depende da abertura do feixe horizontal de cada luz, assim como da forma do objeto a ser iluminado. Desse modo, com aberturas de feixe mais estreitas, é necessário maior número de luzes.

(1) 360° horizontal. Para luzes de flash, a intensidade se lê como intensidade efetiva.

(2) Entre 2° e 10° vertical. Para os ângulos de elevação vertical se toma como referência a horizontal quando a luz está no mesmo nível.

(3) A intensidade máxima estará situada a aproximadamente 2,5° vertical.

(4) A abertura do feixe está definida como o ângulo entre o plano horizontal e as direções para as quais a intensidade excede a mencionada na coluna de intensidade.

Intensidade de referência	Requisitos Mínimos				Recomendações			
	Ângulo de elevação vertical ⁽²⁾		Abertura do feixe vertical ⁽³⁾		Ângulo de elevação vertical ⁽²⁾		Abertura do feixe vertical ⁽³⁾	
	0°	-1°			0°	-1°		
	Intensidade média mínima ⁽¹⁾	Intensidade mínima ⁽¹⁾	Intensidade mínima ⁽¹⁾	Abertura mínima do feixe	Intensidade máxima ⁽¹⁾	Intensidade máxima ⁽¹⁾	Abertura máxima do feixe	Intensidade ⁽¹⁾
200 000	200 000	150 000	75 000	3°	250 000	112 500	7°	75 000
100 000	100 000	75 000	37 500	3°	125 000	56 250	7°	37 500
20 000	20 000	15 000	7 500	3°	25 000	11 250	-	-
2 000	2 000	1 500	750	3°	2 500	1 125	-	-

Nota 1— esta tabela não inclui aberturas de feixe horizontal recomendadas, a Seção II do Capítulo V – Sinalização e iluminação de objetos requer uma cobertura de 360° ao redor de um objeto. Por conseguinte, o número de luzes necessárias para cumprir este requisito depende da abertura do feixe horizontal de cada luz, assim como da forma do obstáculo. Desse modo, com aberturas de feixe mais estreitas, necessitam-se mais luzes.

Nota 2 – em caso de uma configuração específica justificada por um estudo aeronáutico pode ser necessária uma abertura de feixe maior.

(1) 360° horizontal. Todas as intensidades estão expressas em candelas. Para luzes de flash, a intensidade se lê como intensidade efetiva.

(2) Para os ângulos de elevação vertical, toma-se como referência a horizontal quando a luz está no mesmo nível.

(3) A abertura do feixe está definida como o ângulo entre o plano horizontal e as direções para as quais a intensidade excede a mencionada na coluna de "intensidade".

TABELA 9-5 – Quantidade de Lâmpadas por Nível em Função do Diâmetro do Objeto

DIÂMETRO(m)	QUANTIDADE DE LÂMPADAS POR NÍVEL
6 ou menor	3
> 6 a 30	4
>30 a 60	6
Maior que 60	8

TABELA 9-6 – Ângulos de Regulagem para Instalação de Luzes de Alta Intensidade tipos A e B

ALTURA DO ELEMENTO LUMINOSO SOBRE O TERRENO (m)		ÂNGULO SOBRE A HORIZONTAL
Maior que	Sem exceder de	
151	-	0°
122	151	1°
92	122	2°
-	92	3°

TABELA 9-7 – Espaçamento entre Balizas

DIÂMETRO DE BALIZAS Φ (cm)	ESPAÇAMENTO MÁXIMO ENTRE BALIZAS (m)
60	30 metros, aumentando progressivamente com o diâmetro da baliza.
80	35 metros, aumentando progressivamente com o diâmetro da baliza
130	40 metros

TABELA 9-8 – Intervalo entre *Flashes* de Luzes

INTERVALO ENTRE OS <i>FLASHES</i> DAS LUZES	RELAÇÃO COM RESPEITO À DURAÇÃO DO CICLO
Intermediário e superior	1/13
Superior e inferior	2/13
Inferior e intermediário	10/13